

Aplicación de Autocorrelación Espacial

Estudiante Paul Wenceslao Condori Garcia

Docente Torres Cruz Fred

Curso Estadística Espacial

1. Descripción del Proceso

El presente análisis espacial tiene como objetivo visualizar la distribución geográfica de dos variables agrarias fundamentales en el departamento de Puno: la solicitud de créditos agrícolas (P901) y la contratación de seguros agropecuarios (P905) durante el período 2014-2024.

2. Aplicación

2.1. Variables del Estudio

El presente análisis utiliza datos provenientes de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) correspondiente al período 2014-2024, enfocándose en el departamento de Puno. Las variables empleadas se describen a continuación:

2.1.1. Variables de Identificación Geográfica

- **CCPP:** Código de provincia. Identificador numérico de dos dígitos que representa la provincia dentro del departamento.
- **NOMBREPV:** Nombre de la provincia. Denominación oficial de la provincia correspondiente.
- **CCDI:** Código de distrito. Identificador numérico de dos dígitos que representa el distrito dentro de la provincia.
- **NOMBREDI:** Nombre del distrito. Denominación oficial del distrito correspondiente.
- **UBIGEO:** Código único de ubicación geográfica. Concatenación de códigos que conforman un identificador único de seis dígitos con la estructura: CODDEP (21 para Puno) + CCPP + CCDI.

2.1.2. Variables de Análisis Agrario

- **P901 - Solicitud de Crédito Agrícola:** Variable numérica que registra el número de productores agropecuarios que solicitaron crédito o préstamo para actividades agrícolas durante el período de referencia. Esta variable refleja la demanda de financiamiento formal en el sector agrícola.
- **P905 - Contratación de Seguro Agropecuario:** Variable numérica que registra el número de productores agropecuarios que contrataron algún tipo de seguro agropecuario durante el período de referencia. Esta variable indica el nivel de gestión de riesgos y formalización en las actividades agrícolas.

2.1.3. Variables Derivadas

Para el análisis espacial se generaron las siguientes variables agregadas:

- **total_p901:** Suma total de solicitudes de crédito agrícola por distrito. Agregación de la variable P901 a nivel distrital.
- **total_p905:** Suma total de contrataciones de seguro agropecuario por distrito. Agregación de la variable P905 a nivel distrital.

2.2. Fuente de Datos

Los datos analizados provienen de:

- **Fuente primaria:** Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
- **Información geoespacial:** Shapefile oficial de distritos del Perú, con sistema de coordenadas WGS 84.
- **Ámbito geográfico:** Departamento de Puno (109 distritos).

2.3. Visualización Espacial de Variables Agrarias en Puno

2.3.1. Metodología

Carga y Preparación de Datos Se utilizaron las bibliotecas `readr`, `dplyr`, `sf`, `leaflet`, `stringr` y `htmlwidgets` para el procesamiento y visualización de datos espaciales. Los datos provienen de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) correspondiente al año 2024.

Para la preparación de los datos, se creó el código UBIGEO mediante la concatenación del código de departamento (21 para Puno), el código de provincia (CCPP) y el código de distrito (CCDI), asegurando el formato correcto con ceros a la izquierda cuando fue necesario.

Agregación por Distrito Los datos fueron agregados a nivel distrital, calculando la suma total de solicitudes de crédito (`total_p901`) y seguros agropecuarios (`total_p905`) para cada distrito. Esta agregación permite una visualización más clara de la distribución espacial de ambas variables en todo el departamento.

Integración con Información Geoespacial Se utilizó el shapefile oficial de distritos del Perú, filtrando únicamente los distritos correspondientes al departamento de Puno. La información estadística fue vinculada con la geometría espacial mediante el código UBIGEO, permitiendo asociar cada valor agregado con su correspondiente polígono distrital.

Cálculo de Centroides Para cada distrito se calcularon los centroides geométricos, extrayendo sus coordenadas geográficas (longitud y latitud). Estos centroides sirven como punto de referencia para la ubicación de los marcadores circulares en el mapa.

Generación de Marcadores Diferenciados Se crearon dos conjuntos de puntos desplazados horizontalmente desde el centroide de cada distrito:

- **Crédito Solicitado (P901):** Marcadores en color rojo (`#d73027`) posicionados ligeramente a la izquierda del centroide con desplazamiento de 0.01 grados.
- **Seguro Agropecuario (P905):** Marcadores en color azul (`#2166ac`) posicionados ligeramente a la derecha del centroide con desplazamiento de 0.01 grados.

El tamaño de cada círculo es proporcional a la raíz cuadrada del valor de la variable correspondiente, escalado por un factor de 0.5, con límites mínimo y máximo de 3 y 20 píxeles respectivamente, para garantizar la legibilidad del mapa.

Construcción del Mapa Interactivo El mapa interactivo fue desarrollado utilizando la biblioteca `leaflet`, incorporando los siguientes elementos:

1. Mapa base con el estilo CartoDB Voyager, que proporciona una visualización clara y profesional.
2. Polígonos distritales con contorno gris y relleno transparente, permitiendo visualizar la base geográfica sin interferir con los marcadores.
3. Marcadores circulares para cada variable, con información emergente (popup) que muestra el nombre del distrito y el valor correspondiente formateado con separadores de miles.
4. Control de capas que permite activar o desactivar la visualización de cada variable de forma independiente.
5. Leyenda personalizada ubicada en la esquina inferior derecha, identificando las variables mediante colores distintivos.

2.3.2. Resultados

El mapa resultante fue exportado como un archivo HTML independiente ([mapa_credito_puno.html](#)), permitiendo su visualización en cualquier navegador web sin necesidad de conexión a internet o software especializado.

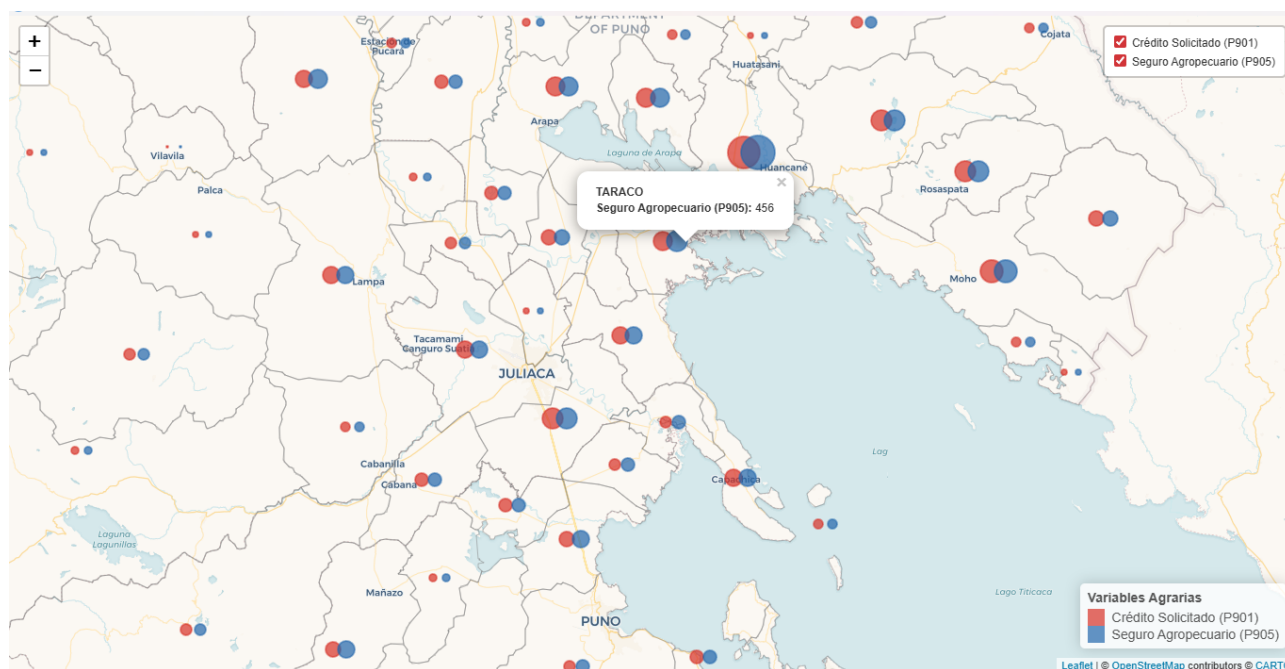


Figura 1: Mapa interactivo de variables agrarias en Puno: Distribución espacial de solicitudes de crédito (P901) y contratación de seguros agropecuarios (P905) por distrito.

3. Conclusiones

La visualización espacial permite identificar patrones geográficos en la demanda de servicios financieros agrícolas en el departamento de Puno. Los distritos con marcadores de mayor tamaño representan áreas con mayor actividad en cuanto a solicitudes de crédito y contratación de seguros, lo cual puede estar asociado a factores como la intensidad de la actividad agrícola, el nivel de formalización de los productores, o el acceso a servicios financieros rurales. La separación visual de ambas variables mediante colores y posiciones diferenciadas facilita la comparación espacial y permite evaluar la correlación entre ambas dimensiones del financiamiento agrario a nivel distrital. Esta representación constituye el punto de partida para el análisis de autocorrelación espacial, permitiendo visualizar preliminarmente posibles agrupamientos o patrones de dependencia espacial en el territorio puneño.